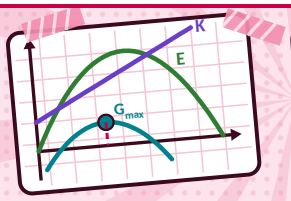
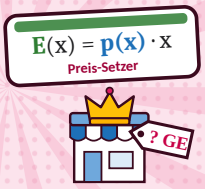
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Monopol

Preis-Absatz-Funktion und Cournot-Punkt





Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

🖩 Du darfst den **CAS-Rechner** benutzen. Schreibe den Rechenweg trotzdem auf.

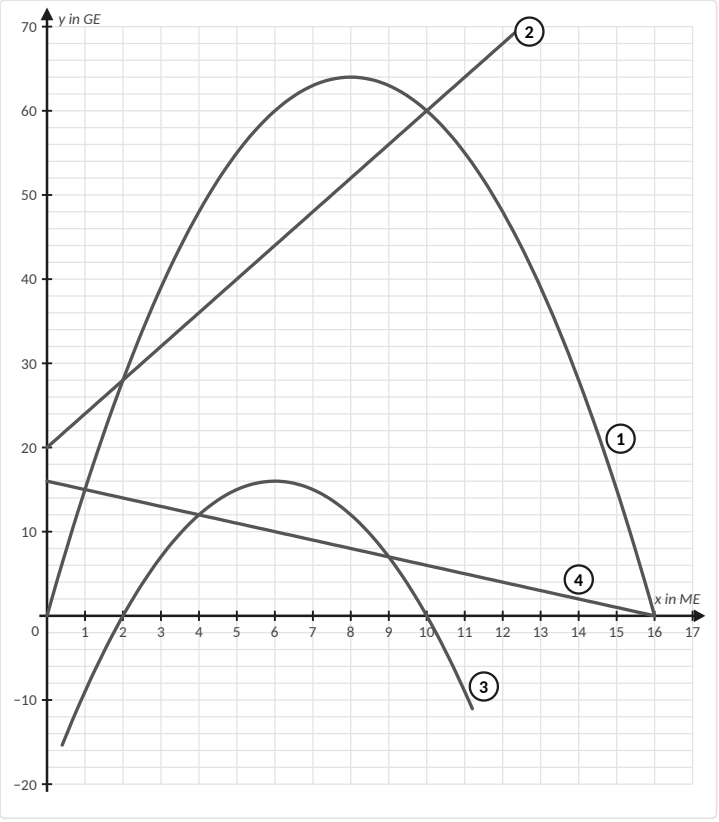
Präsentation

Preis-Absatz | Erlös | Kosten | Fixkosten | Gewinn | Cournot-Punkt

1 Verstehen: Preis-Absatz, Erlös, Kosten und Gewinn ablesen

Mehr Nutrition hat ein Patent auf **Protein-Waffeln**. Die Firma ist Monopolist. 1 ME = 1.000 Packungen.

Im Graphen siehst du die **Preis-Absatz-Funktion**, den **Erlös**, die **Kosten** und den **Gewinn**.



a) Ordne zu. Welcher Graph ist E, K, G und p?

Graph	1	2	3	4
E, K, G oder p				

b) Lies im Graphen ab.

Höchstpreis: ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Fixkosten: ☐ GE

variable Kosten: ☐ GE pro ME

Gewinnschwelle: ☐ ME

Gewinngrenze: ☐ ME

Erlös-Maximum (☐ | ☐)

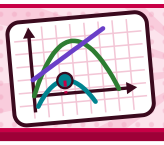
Gewinn-Maximum G_{max}(☐ | ☐)

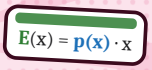
Cournot-Punkt C(☐ | ☐)

c) Markiere im Graphen: Höchstpreis und Sättigungsmenge, die Fixkosten, Gewinnschwelle und Gewinngrenze, das Erlös-Maximum, G_{max} und den Cournot-Punkt. Male die Gewinnzone auf der x-Achse grün.

💡 **Tipp:** Der Cournot-Punkt liegt auf der Preis-Absatz-Funktion, genau unter G_{max}.

Das Monopol





1 Fortsetzung: Funktions-Gleichungen bestimmen

d) **Bestimme die Funktions-Gleichungen. Nutze deine Werte aus b).** ✏️ im Heft

$p(x) =$ ____ $K(x) =$ ____

$E(x) = p(x) \cdot x =$ ____

$G(x) = E(x) - K(x) =$ ____

e) **Prüfe deine Werte aus b) mit den Gleichungen. Setze ein.** ✏️ im Heft

$E(8) =$ ____ $G(6) =$ ____ $p(6) =$ ____

Stimmen die Werte mit dem Graphen überein? Dann hast du richtig abgelesen.

f) **Warum hat der Erlös-Graph die Form einer Parabel? Kreuze an.**

- ☐ Der Preis sinkt, wenn die Firma mehr verkaufen will.
- ☐ Die Kosten steigen immer schneller.
- ☐ Der Preis ist fest. Er hängt nicht von der Menge ab.

2 Verstehen: Polypol oder Monopol?

a) **Kreuze an. P = Polypol. M = Monopol.**

		P	M
1	Es gibt nur einen Anbieter.	☐	☐
2	Der Preis ist für die Firma fest.	☐	☐
3	Die Erlös-Funktion ist eine Gerade.	☐	☐
4	Die Firma legt den Preis selbst fest.	☐	☐
5	Die Firma ist Mengen-Anpasser.	☐	☐
6	Der Erlös ist E(x) = p(x) · x mit einer Preis-Absatz-Funktion.	☐	☐
7	Viele Firmen verkaufen fast gleiche Produkte.	☐	☐
8	Die Firma hat ein Patent auf das Produkt.	☐	☐

Das Monopol

3 Darstellungswechsel: die Preis-Absatz-Funktion

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Eis**. Die Tabelle zeigt: So viel zahlen die Käufer bei jeder Menge.

Menge in ME	0	1	2	3	4
Preis in GE pro ME	12	11,5	11	10,5	10

a) **Gib die Steigung und den Höchstpreis an. Berechne die Sättigungsmenge.** ✏️ im Heft

$m =$ ☐ **Höchstpreis:** ☐ GE pro ME **Sättigungsmenge:** ☐ ME

b) **Stelle die Preis-Absatz-Funktion auf.**

$p(x) =$ ☐

c) **Mehr Nutrition will 8 GE pro ME. Wie viele ME kann die Firma verkaufen?** ✏️ im Heft

☐ ME

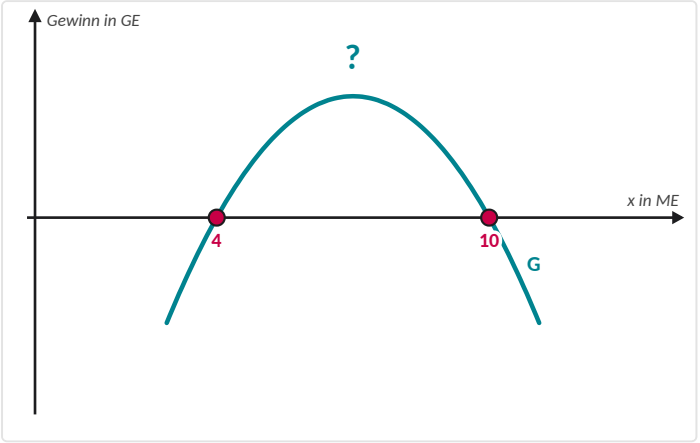
d) **Stelle die Erlös-Funktion auf.** ✏️ im Heft

$E(x) = p(x) \cdot x =$ ☐

4 Verstehen: Gewinn-Maximum und Cournot-Punkt ohne Skala

Ein anderes Produkt mit Patent: **Protein-Chips**.

Gewinn: $G(x) = -x^2 + 14x - 40$ Preis-Absatz: $p(x) = -x + 20$



Im Graphen siehst du nur die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. Auf der y-Achse stehen keine Zahlen.

a) **Bestimme das Gewinn-Maximum.** ✏️ im Heft

$G_{max}($ ☐ $|$ ☐ $)$

b) **Bestimme den Cournot-Punkt.**

$C($ ☐ $|$ ☐ $)$

> 💡 **Hilfe: So rechnest du**
> 1. $x_S = (x_1 + x_2) : 2$
> 2. G_{max}: $G(x_S)$
> 3. Cournot: $C(x_S \mid p(x_S))$

5 Rechnen: Der Cournot-Punkt bei Protein-Waffeln

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Waffeln** mit Patent.

Preis-Absatz: $p(x) = -2x + 40$ Kosten: $K(x) = 8x + 96$

In Worten: Der Höchstpreis ist 40 GE pro ME. Für jede ME mehr sinkt der Preis um 2 GE.

Die **Fixkosten** sind 96 GE. Die **variablen Kosten** sind 8 GE pro ME.

a) **Stelle die Erlös-Funktion auf. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.** ✏ im Heft

$E(x) =$ ☐

$K_{var}(x) =$ ☐ $K_{fix} =$ ☐ GE

b) **Bestimme die Gewinn-Funktion.** ✏ im Heft

$G(x) =$ ☐

c) **Berechne die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. Gib die Gewinnzone an.** ✏ im Heft

Gewinnschwelle: ☐ ME **Gewinngrenze:** ☐ ME Gewinnzone] ☐ ; ☐ [

d) **Berechne das Gewinn-Maximum.** ✏ im Heft

$G_{max}($ ☐ | ☐ $)$

e) **Bestimme den Cournot-Punkt. Welchen Preis nimmt Mehr Nutrition?** ✏ im Heft

$C($ ☐ | ☐ $)$ Preis: ☐ GE pro ME

f) **Bei welcher Menge ist der Erlös am größten? Wie hoch ist dort der Gewinn?** ✏ im Heft

Erlös-Maximum bei ☐ ME $G(10) =$ ☐ GE

Begründe: Warum wählt Mehr Nutrition nicht die Menge mit dem größten Erlös?

☐

💡 **Tipp:** Den Preis für den Cournot-Punkt findest du mit der **Preis-Absatz-Funktion**: $p(x_S)$.

6 Verstehen: Richtig oder falsch?

a) **Kreuze an. R = richtig. F = falsch.**

		R	F
1	Der Cournot-Punkt liegt auf der Preis-Absatz-Funktion.	☐	☐
2	Der y-Wert vom Cournot-Punkt ist der maximale Gewinn.	☐	☐
3	Im Erlös-Maximum ist auch der Gewinn am größten.	☐	☐
4	Bei der Sättigungsmenge ist der Erlös 0.	☐	☐

🔒 **Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1b)
2. Sättigungsmenge : 8 (Aufgabe 3a)
3. Gewinnschwelle (Aufgabe 5c)
4. x-Wert vom Cournot-Punkt (Aufg. 4b)

Lösung